

Title: *Sistemas numéricos*

Keyword

Sistema numérico

Base

Decimal

Binario

Octal

Hexadecimal

Representación

Conversión

Questions

¿Qué es un sistema numérico y por qué existen diferentes tipos?

¿Por qué el sistema decimal no es suficiente en computación?

Topic: *Concepto general de los sistemas numéricos y su importancia en matemáticas y computación.*

Notes:
Un sistema numérico es un conjunto de símbolos y reglas que permiten representar cantidades. A lo largo de la historia, diferentes culturas han creado sistemas para contar y calcular (romano, maya, árabe, etc.).

En la actualidad el sistema decimal es el más usado en la vida cotidiana, pero en computación predominan otros sistemas como el binario, el octal y el hexadecimal, debido a su relación directa con la representación interna de la información en los circuitos electrónicos.

La introducción a los sistemas numéricos busca mostrar cómo cada base numérica organiza los símbolos y cómo se pueden realizar conversiones entre ellas. Este conocimiento es esencial para comprender cómo las computadoras procesan datos y ejecutan instrucciones.

Summary: Los sistemas numéricos son métodos para representar cantidades; en computación destacan el binario, octal y hexadecimal por su relación con la electrónica digital.

By Carlos Fichardo Ordoñez

NAME
Rosa A. Gilja

PAGES
1/58

SPEAKER/CLASS
FDI

DATE - TIME
19/09/2025

Title: Sistemas numéricos

Keyword

Sistema numérico.

Base.

Decimal.

Binario.

Octal

Hexadecimal.

Representación

Conversión.

Questions

¿Qué es un sistema numérico y por qué existen diferentes tipos?

¿Por qué el sistema decimal no es suficiente en computación?

Topic: Concepto general de los sistemas numéricos y su importancia en matemáticas y computación.

Notes:

Un sistema numérico es un conjunto de símbolos y reglas que permiten representar cantidades. A lo largo de la historia, diferentes culturas han creado sistemas para contar y calcular (romano, maya, árabe, etc.).

En la actualidad el sistema decimal es el más usado en la vida cotidiana, pero en computación predominan otros sistemas como el binario, el octal y el hexadecimal, debido a su relación directa con la representación interna de la información en los circuitos electrónicos.

La introducción a los sistemas numéricos busca mostrar cómo cada base numérica organiza los símbolos y cómo se pueden realizar conversiones entre ellas.

Este conocimiento es esencial para comprender cómo las computadoras procesan datos y ejecutan instrucciones.

Summary:

Los sistemas numéricos son métodos para representar cantidades; en computación destacan el binario, octal y hexadecimal por su relación con la electrónica digital.

NAME
Rosa A. Salla

PAGES
2/38

SPEAKER/CLASS
FDI

DATE - TIME
19/09/2025

Title: Sistemas numéricos

Keyword

Decimal.
Base 10.
Dígitos.
Sistema posicio-
nal.

Topic: Sistema decimal.

Notes: El sistema decimal es un sistema posicional de base 10 que utiliza diez símbolos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

- Cada posición de un número representa una potencia de 10, lo que significa el valor de un dígito depende de su lugar en la cifra.

- Es el sistema más natural para los humanos, ya que históricamente se asocia con el uso de los diez dedos para contar.

Questions

- ¿Por qué el sistema decimal se considera posicional?
- ¿Qué relación histórica existe entre el sistema decimal y el conteo con los dedos?

- Aunque es el más común en la vida diaria, en computación se convierte con frecuencia a otros sistemas para facilitar el procesamiento de datos.

Summary: El sistema decimal, de base 10, usa diez dígitos y es el más común en la vida diaria, aunque en computación suele convertirse a otros sistemas.

NAME
Rosa A. Silva

PAGES
3/38

SPEAKER/CLASS
FDI

DATE - TIME
19/09/2023

Title: Sistemas numéricos

Keyword

Topic: Sistema Binario

Binario.
Base 2.
Bits
Potencia de 2
Representación
digital

Notes: El sistema binario utiliza solo dos símbolos: 0 y 1. Es un sistema posicional donde cada dígito representa una potencia de 2.

Es el lenguaje natural de las computadoras, ya que los circuitos electrónicos trabajan con dos estados: encendido = 1 y apagado = 0.

Questions

- ¿Por qué las computadoras utilizan el sistema binario?

- ¿Cómo se convierte un número decimal a binario?

Summary: El binario, base 2, usa 0 y 1 y es el sistema interno de las computadoras.

NAME
Rosa A. Silva

PAGES
4/38

SPEAKER/CLASS
FPI

DATE - TIME
19/09/2025

Title: Sistemas numéricos.

Keyword

Octal.
Base 8.
Conversión.
Agrupación de bits.

Topic: Sistema Octal

Notes:

El sistema octal emplea los dígitos del 0 al 7. Cada posición representa una potencia de 8.

Se utiliza en computación porque cada dígito octal equivale exactamente a tres bits binarios, lo que facilita la conversión y lectura de números binarios largos.

Questions

- ¿Qué ventaja ofrece el sistema octal frente al binario?

- ¿Cómo se convierte un número binario a octal?

Summary:

El octal, base 8, simplifica la representación de números binarios agrupando 3 bits en un dígito.

NAME
Rosa A. Silva

PAGES
5/38

SPEAKER/CLASS
FPI

DATE - TIME
19/09/2026

Title: Sistemas Numéricos.

Keyword

Hexadecimal.
Base 16.
Conversión.
Programación.
Memoria.
Bits.

Topic: Sistema Hexadecimal.

Notes: Sistema de numeración en base 16, ampliamente usado en programación y arquitectura de computadoras.

El sistema hexadecimal utiliza 16 símbolos: 0-9 y A-F.

Es muy útil en computación porque cada dígito hexadecimal equivale a cuatro bits binarios, lo que permite representar direcciones de memoria, colores en gráficos y valores en programación de manera compacta.

Questions

¿Por qué el sistema hexadecimal es más legible y práctico que el binario para programadores?

¿Cómo se convierte un número binario a hexadecimal?

Summary:

El hexadecimal, base 16, usa dígitos 0-9 y A-F, y representa 4 bits por símbolo, siendo clave en programación.

NAME
Rosa A. Silva

PAGES
6/38

SPEAKER/CLASS
IDI

DATE - TIME
19/09/2026

Title: Sistemas Numéricos.

Keyword

Conversión,
Base.
Potencias,
División
Sucesiva,
Agrupación de
bits.
Decimal.
Binario.
Octal.
Hexadecimal

Topic: Generalización de las conversiones.

Notes: La conversión entre sistemas numéricos consiste en expresar un mismo valor en distintas bases.

- De base mayor a base 10: se multiplica cada dígito por la potencia de la base correspondiente y se suman los resultados.

- De base 10 a otra base: se divide el número entre la nueva base, tomando los residuos como los dígitos (de abajo hacia arriba).

Questions

- ¿Cuál es el procedimiento general para convertir un número de cualquier base a decimal?

- ¿Por qué las conversiones entre binario, octal y hexadecimal son más sencillas?

- Entre bases que son potencias de 2: se agrupan los bits en bloques de 3 (para octal) o 4 (para hexadecimal); lo que simplifica la conversión directa sin pasar por decimal.

La generalización establece que cualquier número en base b puede convertirse a otra base k aplicando estos principios, lo que permite trabajar con distintos sistemas de manera flexible en matemáticas y computación.

Summary: Las conversiones entre sistemas numéricos se basan en descomponer en potencias de la base o en agrupar en bits cuando las bases son potencias de 2.

NAME
Rosa A. Silva

PAGES
7/38

SPEAKER/CLASS
FDI

DATE - TIME
19/09/2025

Title: Sistemas Numéricos.

Keyword

Suma.
Resta.
Multiplicación.
División.
Base.
Binario.
Operaciones aritméticas.

Topic: Operaciones Básicas.

Notes:

Las operaciones aritméticas fundamentales pueden realizarse en cualquier sistema de numeración, siguiendo las mismas reglas que en el sistema decimal, pero adaptadas a la base correspondiente.

- Suma: se suman los dígitos posición por posición; si el resultado excede la base, se lleva al siguiente dígito. Ej. en binario $1+1=10$

- Resta: se resta dígito a dígito, si el minuendo es menor que el sustraendo, se pide "prestado" de la siguiente posición.

- Multiplicación: se multiplica cada dígito como en decimal, pero aplicando la base.

- División: se aplica el mismo procedimiento que en decimal, dividiendo y restando sucesivamente, pero en la base correspondiente.

Questions

¿Cómo se realiza una suma en binario y qué ocurre cuando el resultado se excede la base?

En computación, estas operaciones son esenciales porque los procesadores las realizan directamente en binario, y las conversiones a octal o hexadecimal facilitan la representación y comprensión de los resultados.

Summary: Las operaciones básicas se realizan igual en decimal, pero adaptadas a la base; en binario son la base del cálculo computacional.

NAME
Rosa A. Silva

PAGES
8/38

SPEAKER/CLASS
FPI

DATE - TIME
19/09/2025

Title: Sistemas Numéricos.

Keyword

Complemento a 2.
Suma binaria.
Números con signo
Acarreo
Representación

Topic: Suma de dos cantidades en complemento a 2.

Notes: El complemento a 2 es un sistema de representación de enteros en binario que permite realizar sumas y restas con la misma operación: la suma binaria.

Representación: Los números positivos se representan igual que en binario normal. Los números negativos se obtienen invirtiendo los bits del número positivo (complemento a 1) y sumando 1 al resultado.

Suma en complemento a 2: Se representan ambos números en complemento a 2 con la misma cantidad de bits. Se realiza la suma binaria directa. Si hay acarreo fuera del bit más significativo, se descarta.

Ejemplo (con 4 bits):

$$+3 = 0011$$

$$-2 = 1110 \text{ (Complemento a 2 de } 0010)$$

$$\text{Suma: } 0011 + 1110 = 10001. \text{ Se descarta el acarreo } \rightarrow 0001 = +1$$

Este método simplifica el hardware de las computadoras, ya que no requiere circuitos distintos para suma y resta.

Questions

¿Cómo se obtiene el complemento a 2 de un número binario?

¿Por qué se descarta el acarreo en la suma con complemento a 2?

Summary:

La suma en complemento a 2 permite operar con números positivos y negativos usando solo suma binaria, descartando el acarreo final.

NAME
Rosa A. Ziffa

PAGES
9/38

SPEAKER/CLASS
FPI

DATE - TIME
19/09/2025

Title: Sistemas Numéricos.

Keyword

Decimal.
Binario.
Octal.
Hexadecimal.
Computación.
Memoria.
Programación.
Datos.

Questions

- ¿Por qué el sistema binario es indispensable en la computación moderna?
- ¿Qué aplicaciones prácticas tiene el sistema hexadecimal en programación?

Topic: Aplicaciones de los sistemas numéricos.

Notes: Los sistemas numéricos se aplican en múltiples contextos:

- Sistema decimal (base 10): Uso cotidiano en operaciones matemáticas, economía, comercio y mediciones. Base de la enseñanza matemática tradicional.

- Sistema binario (base 2): Lenguaje interno de las computadoras y circuitos digitales. Representación de datos, instrucciones y operaciones lógicas. Base de la programación a nivel de hardware.

Sistema octal: Utilizado como forma compacta de representar números binarios. Aplicaciones en sistemas antiguos y en programación de bajo nivel.

- Sistema hexadecimal (base 16): Representación de direcciones de memoria en arquitectura de computadoras. Uso en depuración de programas y en lenguajes de programación.

En conjunto, los sistemas de numeración permiten la representación, almacenamiento y manipulación de información en dispositivos electrónicos y software.

Summary:

Los sistemas numéricos se aplican en la vida diaria, la programación, la arquitectura de computadoras y el diseño digital.